·标准·指南·共识·

中国老年人群人呼吸道合胞病毒感染防控的关键问题专家共识

中国医学科学院北京协和医学院群医学及公共卫生学院　中国医药卫生文化协会疫苗与健康分会　《中国老年人群人呼吸道合胞病毒感染防控的关键问题专家共识》专家组

通信作者：冯录召，中国医学科学院北京协和医学院群医学及公共卫生学院，北京 100005，Email：fengluzhao@cams.cn；杨维中，中国医学科学院北京协和医学院群医学及公共卫生学院，北京 100005，Email：yangweizhong@cams.cn；雷正龙，中华预防医学会医防协同医防融合工作委员会，北京 100013，Email：leizlcpma@163.com；许松涛，中国疾病预防控制中心病毒病预防控制所传染病溯源预警与智能决策全国重点实验室，北京 102206，Email：xust@ivdc.chinacdc.cn

【摘要】 人呼吸道合胞病毒（HRSV）是全球儿童急性下呼吸道感染最常见的病原体之一，同时也给老年人和有潜在基础疾病人群带来了沉重的疾病负担。目前已经有预防性产品可用于老年人HRSV疾病预防。为规范和指导我国老年人群HRSV感染防控，由中国医学科学院北京协和医学院群医学及公共卫生学院发起成立的多学科专家组，基于国内外研究进展、证据和防控经验，聚焦于HRSV疾病负担、监测、防控策略、疫苗使用和推荐等关键问题，从疾病防控政策角度提出关键技术问题并凝聚专家共识，旨在为医疗及卫生领域专业人士针对老年人HRSV感染防控提供参考。

【关键词】 老年人；　人呼吸道合胞病毒；　防控策略；　预防政策；　免疫预防；　专家共识

基金项目：中国医学科学院医学与健康科技创新工程（2022-12M-CoV19-004）；科技基础资源调查专项（2023FY100600）；呼吸道合胞病毒感染在中国老年人群中的防控政策研究项目

Expert consensus on key issues in prevention and control of human respiratory syncytial virus infection in the older population in China

School of Population Medicine and Public Health, Peking Union Medical College, Chinese Academy of Medical Sciences, Committee for Vaccine and Health, China Health Culture Association, Expert Group of "Expert Consensus on Key Issues in Prevention and Control of Human Respiratory Syncytial Virus Infection in the older Population in China"

[1] Crresponding authors: Feng Luzhao, School of Population Medicine and Public Health, Peking Union Medical College, Chinese Academy of Medical Sciences, Beijing 100005, China, Email: fengluzhao@cams.cn; Yang Weizhong, School of Population Medicine and Public Health, Peking Union Medical College, Chinese Academy of Medical Sciences, Beijing 100005, China, Email: yangweizhong@cams. cn; Lei Zhenglong, Committee of Integrated Medical and Prevention, Chinese Preventive Medicine Association, Beijing 100013, China, Email: leizlcpma@163. com; Xu Songtao, NHC Key Laboratory of Medical Virology and Viral Diseases, National Institute for Viral Disease Control and Prevention, Chinese Center

DOI：10.3760/cma.j.cn112150-20250506-00391

收稿日期　2025-05-06　　**本文编辑**　张振伟

引用本文：中国医学科学院北京协和医学院群医学及公共卫生学院，中国医药卫生文化协会疫苗与健康分会，《中国老年人群人呼吸道合胞病毒感染防控的关键问题专家共识》专家组. 中国老年人群人呼吸道合胞病毒感染防控的关键问题专家共识[J]. 中华预防医学杂志，XXXX，XX(XX)：1-13. DOI：10.3760/cma.j.cn112150-20250506-00391.

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House　版权所有　违者必究

for Disease Control and Prevention, Beijing 102206, China, Email: xust@ivdc.chinacdc.cn

【Abstract】 Human respiratory syncytial virus (HRSV) is one of the most common pathogens causing acute lower respiratory infections in children globally and poses a significant burden of severe respiratory disease among elderly and adults with underlying conditions. Several immunization products are currently available to prevent severe HRSV disease in infants and elderly adults. To guide and standardize HRSV control and prevention among the elderly population, School of Population Medicine and Public Health, Chinese Academy of Medical Sciences and Peking Union Medical College established a multidisciplinary expert panel to develop this expert consensus. Based on domestic and global research progress, evidence, and prevention/control experience, this expert consensus focuses on key technical issues including HRSV disease burden, surveillance, prevention/control strategies, vaccine application and recommendations. The consensus particularly emphasizes identifying critical technical questions from a policy perspective and consolidating expert consensus, aiming to provide healthcare professionals with reference for HRSV prevention and control in elderly populations.

【Key words】 Older adults; Respiratory syncytial virus; Prevention and control strategies; Prevention policies; Immunoprophylaxis; Expert consensus

Fund program: Chinese Academy of Medical Sciences Innovation Fund for Medical Sciences (2022-12M-CoV19-004); Technology Fundamental Resources Investigation Program (2023FY100600); Policy Research on Prevention and Control of HRSV Infection among elderly in China

人呼吸道合胞病毒(human respiratory syncytial virus，HRSV)属于肺炎病毒科(pneumoviridae)正肺病毒属(orthopovirus genus)，是一种单股负链RNA病毒[1]。HRSV包膜上嵌有三种关键糖蛋白：融合蛋白(F蛋白)、黏附蛋白(G蛋白)和小疏水蛋白(SH蛋白)。融合蛋白F和黏附蛋白G是HRSV包膜表面2个重要的糖蛋白，为病毒重要的抗原蛋白，也是刺激机体产生中和抗体的主要病毒抗原[2]。F蛋白是介导病毒与宿主细胞膜融合的核心蛋白，是疫苗和单克隆抗体研发的主要靶点[3]。HRSV有一个血清型，分为A、B两个抗原亚型[4]，主要通过呼吸道飞沫传播，也可通过直接接触被病毒污染的物体表面传播[5]。HRSV是全球儿童急性下呼吸道感染最常见的病原体之一，同时也给老年人和有潜在基础疾病的人群带来了沉重的呼吸道疾病负担[5]。

2015年以来，世界卫生组织(World Health Organization，WHO)基于全球流感监测与应对系统(Global Influenza Surveillance and Response System，GISRS)实施了HRSV监测，建议各国将HRSV检测和特征分析纳入到扩展的GISRS中，为HRSV的相关免疫政策提供信息并监测疫苗引入后的影响[6]。为了更好地了解HRSV在我国的流行病学特征、疾病负担，以及评价未来免疫制品使用的成本效果和成本效益，为科学、精准、高效HRSV预防和干预措施的制定提供依据，迫切需要在国家水平上建立一个稳定、灵敏的HRSV监测系统[7]。

HRSV防控主要包括传统的公共卫生和社会措施(public health and social measures，PHSM)以及疫苗和药物防控。PHSM较既往所说的“非药物干预措施”能更准确表达其内涵[8]。佩戴口罩、避免人群聚集，使用含有有效酒精浓度的洗手液或肥皂清洁双手，对高频接触表面每日消毒可以降低HRSV传播风险[9]。高危人群如合并慢性阻塞性肺病(chronic obstructive pulmonary disease，COPD)、心力衰竭或糖尿病的老年人，感染HRSV后重症风险增加[10]，因此应关注HRSV感染者的基础疾病患病情况。

HRSV疫苗是预防HRSV感染相关疾病的有效手段。截至2025年3月，全球已获批上市3种预防老年人HRSV感染相关疾病的疫苗，包括2种蛋白亚单位疫苗(Arexvy和Abrysvo)和1种mRNA疫苗(mResvia)，每种疫苗的抗原、研究的关键数据、获批时间和适应证人群见表1。我国HRSV疫苗研发受到诸多关注，mRNA疫苗和亚单位疫苗是主要研发方向[11]，部分针对老年人的HRSV疫苗已进入临床Ⅰ、Ⅱ期试验阶段。

与全球部分发达国家相比，我国现阶段基于流感样病例和严重急性呼吸道感染病例开展的多病原监测尚不能全面反应HRSV相关发病和住院等疾病负担。为规范老年人群中HRSV感染相关疾病的防控，基于国内外研究进展和研究证据、疫苗使用策略等，特制定本共识。

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

表1　截至2025年4月获批上市的老年人HRSV疫苗概览

研发公司	HRSV疫苗	Ⅲ期研究样本量	效力主要研究终点	保护效力	获批时间
葛兰素史克	Arexvy；包含HRSV融合前F糖蛋白抗原（RSVPreF3）和$AS01_E$佐剂；接种1剂次	24 966名；≥60岁	（1）≥2种下呼吸道症状/体征（包括至少1种体征），或≥3种下呼吸道症状的HRSV-LRTD，持续超过24 h；（2）≥2种下呼吸道体征的HRSV-LRTD，或被研究者评估为重度的HRSV-LRTD	随访6.7个月：（1）82.6%（95%*CI*：57.9%~94.1%）；（2）94.1%（95%*CI*：62.4%~99.9%）[12]	2023年
辉瑞	Abrysvo；包含HRSV-A和HRSV-B两种融合前F糖蛋白抗原（RSVpreF）；接种1剂次	34 284名；≥60岁	（1）≥2种下呼吸道症状/体征持续超过1 d，且在症状发生7 d内核酸检测HRSV阳性；（2）≥3种下呼吸道症状/体征持续超过1 d，且在症状发生7 d内核酸检测HRSV阳性	随访7.1个月：（1）65.1%（95%*CI*：35.9%~82.0%）；（2）88.9%（95%*CI*：53.6%~98.7%）[13]	2023年
莫德纳	mResvia；由编码融合前F糖蛋白的单个mRNA序列组成；接种1剂次	35 541名；≥60岁	（1）≥2种下呼吸道症状/体征的HRSV-LRTD，持续超过24 h；（2）≥3种下呼吸道症状/体征的HRSV-LRTD，持续超过24 h	随访3.7个月：（1）83.7%（95%*CI*：66.1%~92.2%）；（2）82.4%（95%*CI*：34.8%~95.3%）[14]	2024年

注：HRSV：人呼吸道合胞病毒；HRSV-LRTD：HRSV相关下呼吸道疾病。不同疫苗的临床试验因开展时间、地点、纳入人群等并不相同，因此相关数据不能直接对比。

一、共识的制定过程

本共识由中国医学科学院北京协和医学院群医学及公共卫生学院发起，联合包括疾病预防控制机构、医疗机构和科研院所在内的22家单位共同制订。

（一）共识使用者

本共识适用于在HRSV感染监测及防控领域工作的医疗工作者、疾病预防控制人员、公共事务管理者，以及研究者。

（二）共识工作组

共识制定小组充分考虑了地域、学科的代表性，由43位来自流行病学、传染病学、呼吸病学和方法学等领域的临床和公共卫生研究人员组成，共识专家组以及秘书组详细名单见文末。

（三）文献检索及共识形成过程

共识制定秘书组通过PubMed、Embase、Web of Science、Cochrane Library、中国知网、中国生物医学文献数据库，以及万方数据服务平台等检索国内外HRSV相关疾病负担情况以及监测防控政策措施等内容，根据不同数据库特点，采用主题词与自由词相结合的方式制订具体的检索策略，检索语言限定为中文和英文。同时，部分共识专家组成员实地前往重庆、山东、北京、上海以及广西桂林等地区，开展现场调研和面对面访谈工作，采用标准访谈提纲访谈疾病预防控制工作者、临床医生以及科研工作者共计45名，了解当地疾病预防控制部门和各级医疗机构内部HRSV防控政策措施的实施情况。基于文献检索结果和实地调研获取的信息，专家组成员从HRSV流行特征、监测体系构建以及免疫接种等方面，撰写共识初稿。之后对共识初稿进行深入讨论、审阅和反复修改，最终形成此共识。

（四）专家推荐程度

专家推荐程度以“共识度”体现，来评价对每条共识意见的共识程度。由共识制定专家组及共识审阅专家组成员对每一条共识推荐内容进行评分。评分采用李克特量表，满分为5分，最低分为1分，5分表示非常同意，4分表示同意，3分表示中立，2分表示不同意，1分表示非常不同意。针对单条共识推荐意见，计算评分为5分以及4分的专家比例，以评分为5分以及4分的专家数量占全部专家数量的比例超过80%为评价该条共识意见达成共识的标准。共识度=评分为5分以及4分的专家/总参评专家人数×100%。

（五）利益冲突的声明

本共识制订过程中，所有参与共识撰写的专家及共识工作组成员均声明，不存在共识相关的利益冲突。

二、老年人HRSV疾病负担、防控策略及疫苗接种

（一）老年人HRSV疾病负担和防控必要性

关键问题1：跟全球相比，我国老年人HRSV相关发病、住院、重症、死亡和经济负担如何？高危人群特征是什么？

专家共识1：与全球流行病学研究数据类似，我国≥60岁老年人群HRSV感染疾病负担较重，就诊、住院和死亡风险高，经济负担重，尤其是患有基

In Press
中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

础疾病的老年人群，感染 HRSV 后可能导致原有基础疾病急性发作或加重，进展为重症的风险较高，甚至出现死亡。基于人群疾病负担证据，需要优先采取措施进行疾病预防。我国现有关于 HRSV 疾病负担的数据相对有限，建议加大研究力度补充基础数据（共识度 96.8%）。

HRSV 在婴幼儿、老年人及免疫功能低下者中更容易引发严重感染。老年人因胸腺萎缩、B 细胞功能减弱及炎性衰老，抗体亲和力降低，感染后更易发生细胞因子风暴，增加重症及多器官衰竭风险[15]。2019 年一项有关高收入国家 HRSV 疾病负担研究显示，约有 500 万例≥65 岁老年人因 HRSV 感染就诊，直接导致约 47 万例住院和 3.3 万例死亡病例[16]。而一项针对中等收入国家的研究估计，≥75 岁人群中 HRSV 相关住院率为 256.33/10 万~294.3/10 万[17]。根据美国疾病预防控制中心（U.S. Centers for Disease Control and Prevention，US CDC）数据，2024-2025 季度全人群 HRSV 相关住院率为 47.7/10 万，其中≥65 岁人群最高发病率在 1 月份约为 5.9/10 万[18]。在北京开展的一项回顾性研究表明，HRSV 感染患者入院死亡率为 4.57%（9/197）、住院率为 78.68%（155/197）、重症加强护理病房（intensive care unit，ICU）入住率为 1.99%（36/197）、机械通气使用率为 13.32%（33/197），中位住院天数为 12 d[19]。

成年人感染 HRSV 后疾病严重程度与流感类似，甚至重于流感。中国一项回顾性队列研究提示，在 51 名 HRSV 以及 279 名甲型流感病毒感染的成年住院患者中，>60 岁老年人在 HRSV 感染者中占比（34/51，66.7%）高于其在甲型流感病毒感染者中占比（143/279，51.3%），HRSV 感染者 60 d 内的住院病死率（9/51，17.6%）是流感病毒感染者（21/279，7.5%）的 2.3 倍，细菌共感染与 HRSV 患者的生存率降低相关[20]。在澳大利亚开展的研究发现，HRSV 感染者（平均年龄 64.9 岁）平均住院时间（100.3 h，约 4.2 d）较流感病毒感染者（平均年龄 54.7 岁）的平均住院时间（61.4 h，约 2.6 d）延长 63%，住院超过 1 周的比例接近流感病毒感染者的两倍（15.0% 比 8.1%）[21]。美国 20 个州 7 998 名≥18 岁住院成年人的队列研究显示，在引入 HRSV 疫苗之前，HRSV 感染的疾病严重程度与未接种相应疫苗的新型冠状病毒或流感病毒感染住院患者相似，但显著高于已接种新型冠状病毒或流感疫苗的感染者[22]。在新加坡开展的研究发现，因 HRSV 感染住院的成年人中，5.4% 在入院后 28 d 内死亡，3.8% 需要入住 ICU；在同一时间段内，流感病毒感染的住院患者中，0.9% 入院后 28 d 内死亡，1.7% 需要入住 ICU[23]。

HRSV 同样会导致严重的经济负担。美国研究表明 HRSV 感染导致的直接医疗相关费用（1.6 万美元/例）与流感病毒（1.5 万美元/例）相当[24]。西班牙研究显示，与其他成人呼吸道感染相比，HRSV 感染导致的直接成本明显更高，尤其在 70~80 岁的患者中，有吸烟史或患有哮喘等基础疾病与 HRSV 感染患病成本增加有关，且 HRSV 感染的住院时间更长，治疗强度更大，加重了整体经济负担[25]。国内针对老年人群 HRSV 感染导致的经济负担数据较少。

此外，慢性基础性疾病是 HRSV 感染的重症风险因素。慢性病患者在感染 HRSV 后住院率、死亡等不良临床结局风险增加。成人 HRSV 感染者中，COPD 患者的住院率是非 COPD 患者的 3.2~13.4 倍，哮喘患者相应的风险是 2.0~3.6 倍，心力衰竭患者为 3.7~7.0 倍[26]。研究显示，HRSV 感染的住院患者更常出现下呼吸道感染和心血管并发症，HRSV 感染的住院患者 30 和 60 d 内的死亡率显著高于甲流病毒感染的住院患者（13.7% 比 5.0%，P=0.019；17.6% 比 7.5%，P=0.021）[27]。在患有心肺疾病、糖尿病、慢性肾病、免疫缺陷和痴呆等基础疾病人群中，HRSV 感染导致的病死率为 9.88%（95%*CI*：6.66%~14.43%）[28]。除了导致急性和严重呼吸道感染外，HRSV 感染还可能导致老年人原有基础性疾病的急性发作或加重。例如，HRSV 感染会增加老年人尤其是已有心血管风险因素的老年人群急性心血管事件的发生风险，进而增加发病率和死亡率[29]。呼吸衰竭、急性缺血性心脏事件、心律失常和继发性细菌感染也是 HRSV 感染后的常见并发症[30]。

我国于 2024 年启动全国急性呼吸道传染病哨点监测工作，监测病原包括新型冠状病毒、流感病毒、HRSV、肺炎支原体等 15 种常见病原体。但基于现有监测体系，较难实现 HRSV 感染相关疾病负担的准确评估，而我国 HRSV 感染的疾病负担数据不足，尚需要开展相关研究补充基础数据。同时，应重点关注老年人 HRSV 感染及相关基础疾病的防治工作，以降低不良临床结局的发生风险。

（二）针对老年人 HRSV 防控政策

关键问题 2：全球针对老年人 HRSV 防控采取

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

什么样的策略？对我国有哪些启发？

专家共识 2：老年人 HRSV 防控需采取综合防控策略，加强老年人 HRSV 感染相关疾病监测，针对适龄人群开展免疫接种策略，同时开展人群公共卫生和社会干预措施。建议国家层面印发针对老年人群的 HRSV 相关呼吸道感染性疾病综合防治方案（共识度 93.5%）。

US CDC 建议，除了常规实施 PHSM 之外，推荐≥75 岁及 60~74 岁且存在发生严重 HRSV 疾病风险的老年人接种一剂次 HRSV 疫苗，以预防严重的 HRSV 感染和住院[31]。英国卫生安全局（Health and Safety Executive，UKHSA）指出，可通过感染控制措施减少 HRSV 传播，如咳嗽或打喷嚏捂住口鼻、经常洗手等，但最佳方法是接种疫苗。英国国家卫生服务体系（Britain′s National Health System，NHS）也推荐老年人接种 HRSV 疫苗预防严重疾病[32]。澳大利亚对于 HRSV 的防控策略主要围绕病例监测、重点人群保护和 HRSV 疫苗接种[33]。此外，澳大利亚通过国家传染病监测系统（National Infectious Disease Surveillance System，NNDSS）以及其他监测网络（如 ASPREN、FluCAN 和 SPRINT-SARI）追踪 HRSV 病例，并重点关注秋冬季节的疫情暴发。卫生部门还为养老院等高风险场所提供管理指南，确保及时控制 HRSV 感染，减少老年群体的健康风险[33]。

我国应借鉴全球实践，基于我国传染病防控经验和医防协同、医防融合策略，从国家层面出台 HRSV 整体的综合防治方案，包括个人、家庭、社区、医院等多层面的 HRSV 防控措施以及针对性疫苗接种建议。同时还应注意，由于 HRSV 感染的两类高风险人群即婴幼儿和老年人群的基础健康状态和感染后的临床特征存在一定差异，可用于预防免疫的产品种类也有差别，因此在制定综合防治方案时应加以区分，制定适用于不同年龄组的详细防控办法。另一方面，也需要进一步探索跨部门协作，减少高危场所（如养老院、疗养中心、车站等）的感染风险，监测 HRSV 流行病学特征、病毒变异，加强病毒传染性和毒力研究，为制定防控政策提供科学依据。最后，考虑到 HRSV 感染在老年人及高危人群疾病负担较重，建议加速相关预防性产品的临床审评和审批。

（三）老年人接种 HRSV 疫苗的有效性及安全性

关键问题 3：老年人 HRSV 疫苗在真实世界中的有效性和安全性如何？对预防 HRSV 下呼吸道感染，降低住院率的效果如何？

专家共识 3：基于有限的国外真实世界数据，HRSV 疫苗不仅可有效降低老年人 HRSV 相关的下呼吸道感染风险，还能显著减少因 HRSV 感染引发的严重医疗事件（如急诊就诊或住院等）。HRSV 疫苗在老年人中具有可接受的安全性，但由于上市时间较短国内尚缺少长期安全性监测数据（共识度 93.5%）。

已获批使用老年人 HRSV 疫苗国家的研究数据表明，HRSV 疫苗对于感染、住院以及危重症等疾病结局具有良好的保护效果。基于美国退伍军人事务部电子健康记录数据[34]，采用模拟目标试验的方法，对 2023 年 9 月 1 日至 12 月 31 日期间接种 HRSV 疫苗的 146 852 名老年参与者进行了随访，评价接种单剂 HRSV 疫苗的有效性，结果显示 HRSV 疫苗在≥60 岁退伍军人中的有效性较高，对 HRSV 感染的保护效果为 78.1%（95%*CI*：72.6%~83.5%）；对 HRSV 感染相关急诊/紧急护理的保护效果为 78.7%（95%*CI*：72.2%~84.8%）；对 HRSV 感染相关住院的保护效果为 80.3%（95%*CI*：65.8%~90.1%）。通过电子健康信息网络进行了一项检测阴性设计分析以评估 HRSV 疫苗在实际医疗环境中的有效性，研究对象为自 2023 年 10 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日接受 HRSV 病毒检测的≥60 岁成人，结果显示，HRSV 疫苗对 HRSV 感染相关住院的保护效果为 80%（95%*CI*：71%~85%），对 HRSV 感染相关危重疾病的保护效果为 81%（95%*CI*：52%~92%）[35]。另一项研究于 2023 年 11 月 24 日至 2024 年 4 月 9 日期间，从美国南加州凯撒医疗机构中纳入了 7 047 例因下呼吸道疾病（lower respiratory tract disease，LRTD）住院或急诊的≥60 岁患者，研究结果显示，HRSV 疫苗可有效预防住院和急诊患者中因 HRSV 感染导致的 LRTD，对首次 HRSV 感染相关 LRTD 住院或急诊就诊的保护效果为 91%（95%*CI*：59%~98%）[36]。2025 年苏格兰也发表了接种 HRSV 疫苗后的早期效果数据，结果显示引入疫苗后，与不符合接种条件的年龄组（70~73 岁和 80~84 岁）相比，74~79 岁人群 HRSV 相感染关住院率降低了 62.1%（95%*CI*：35.0%~79.8%）[37]。以上真实世界研究结果表明，HRSV 疫苗不仅可有效降低老年人 HRSV 相关下呼吸道疾病（HRSV related lower respiratory tract disease，HRSV-LRTI）风险，还能显著减少因 HRSV 感染引起的急诊、住

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

院等严重临床结局的发生。

美国至少有1 060万名≥60岁成年人于2023年8月4日至2024年3月30日接种了HRSV疫苗[38]。US CDC审查了通过V-safe主动监测报告的安全性数据以及疫苗不良事件报告系统(Vaccine Adverse Event Reporting System，VAERS)中的数据，结果显示，在非严重不良事件报告中，四肢疼痛、头痛和疲劳是最常见的预期疫苗接种反应。在严重不良事件中，HRSV疫苗接种后吉兰-巴雷综合征(Guillain Barre Syndrome，GBS)发生率为1.8例/百万剂(RSVPreF3)和4.4例/百万剂(RSVpreF)，两者均高于预期背景发生率[38]。尽管HRSV疫苗接种后有GBS报告，但目前的数据尚不充分，无法明确疫苗与GBS之间的因果关系，为了进一步评估疫苗接种后发生GBS的真实风险，仍需进行更多的研究和长期监测，尤其是基于大规模人群的观察性研究。美国食品及药物管理局(Food and Drug Administration，FDA)于2025年1月发布安全警告信息，要求当前已获批的疫苗生产企业在其说明书上增加HRSV疫苗增加GBS风险提示信息[39]。此外，澳大利亚主动疫苗安全监测系统AusVaxSafety监测分析了≥60岁人群接种HRSV疫苗后短期安全性，36.8%的受访者报告接种HRSV疫苗后出现不良事件，女性和报告患有慢性疾病的人发生率更高，最常报告的症状是注射部位疼痛、疲劳、肌痛和头痛[40]。基于现有证据，对于绝大多数人群来说，HRSV疫苗的保护效益远大于风险，但需要持续监测和长期安全性分析数据，以更准确地评估HRSV疫苗的潜在风险。同时，我国也要考虑建立HRSV疫苗上市后的不良事件监测机制。

(四)老年人接种HRSV疫苗防控HRSV相关疾病的策略

关键问题4：目前国外老年人群接种HRSV疫苗的免疫策略进展？主要推荐什么人群？具体实施策略是什么？疫苗上市后，我国应该如何推荐？

专家共识4：考虑到接种HRSV疫苗的风险与获益，可考虑建议≥60岁的老年人群在未来疫苗可及情况下，在HRSV流行季节到来前接种1剂次HRSV疫苗，特别是患有某些基础疾病或免疫功能低下的高危人群，优先建议≥75岁老年人群接种1剂次HRSV疫苗，不需重复接种。未来应根据我国临床试验有效性和安全性数据以及真实世界研究数据进行优化调整，制订进一步的推荐建议(共识度90.3%)。

截至2025年4月，美国[31]、英国[41]、加拿大[42]、澳大利亚[43]、西班牙[44]、德国[29]等多个国家通过国家免疫咨询委员会发布了免疫指导意见以规范老年人HRSV疫苗接种(表2)。部分国家推荐≥60岁的老年人群在秋冬HRSV流行季节前接种1剂次HRSV疫苗，尤其是合并有慢性基础疾病或免疫功能低下的高危人群。部分国家(如美国[31]、英国[41]、加拿大[42]等)将≥75岁人群列为优先接种对象。

2023年6月，美国疾病预防控制中心免疫实施咨询委员会(Advisory Committee on Immunization Practices，ACIP)首次发布成人HRSV疫苗接种建议：年龄≥60岁的老年人可通过共同临床决策(Shared Clinical Decision-Making，SCDM)接种1剂次HRSV疫苗[45]。2024年6月ACIP修改了HRSV疫苗的接种建议：年龄≥75岁以及患严重HRSV疾病风险较高的60~74岁成人建议接种1剂次已获批的HRSV疫苗，如果之前接种过HRSV疫苗，不需重复接种[31]。同时对60~74岁老年人易发生严重HRSV疾病的风险因素也给予界定[31]。为降低老年人HRSV感染的发病率和死亡率，加拿大国家免疫咨询委员会(National Advisory Committee on Immunization，NACI)建议在HRSV流行季节开始之前，对于以下两类人群推荐接种1剂次HRSV疫苗，包括(1)所有≥75岁的成年人，尤其是罹患重症HRSV感染相关疾病风险较高的老年人；(2)居住在养老院和其他慢性护理机构≥60岁成年人(属于罹患重症HRSV感染相关疾病的高危人群)[42]。60~74岁的非HRSV高风险成年人不属于加拿大政府资助的HRSV疫苗免疫规划的推荐人群，可在咨询医生后自行决定是否接种[42]。英国HRSV疫苗可用于≥60岁老年人HRSV-LRTD的预防，已被纳入国家免疫规划[41]；英国联合疫苗与免疫委员会(Joint Committee on Vaccination and Immunisation，JCVI)建议为即将年满75岁的老年人制定常规接种计划，同时对所有75~79岁人群实施一次性补种计划[41]。西班牙肺炎预防专家小组(The Spanish Neumoexperts Prevention Group，NEP)建议为≥60岁的老年人接种HRSV疫苗，特别是那些存在可能增加HRSV感染后重症风险相关因素的个体，以及居住在养老院或长期护理机构的人员[44]。此外，西班牙卫生部建议成人HRSV疫苗接种可与常规免疫接种计划无缝衔接，通过合理安排接种时间以实现多种疫苗的高效便捷接种[44]，已获批的HRSV疫

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

苗可与其他疫苗(如流感疫苗)联合接种,从而降低疫苗额外预约和相关成本[44]。

严重的HRSV感染对≥60岁的人群,尤其是那些患有慢性基础疾病或其他危险因素的个体可能产生严重后果,而接种HRSV疫苗可以有效降低发病风险、减轻疾病严重程度,并保护易感人群。对于≥60岁的人群来说,将HRSV疫苗接种作为健康生活方式和肺炎免疫规划的一部分至关重要。HRSV感染通常呈现季节性,具体时间因地理位置而异,最佳接种时间可参考当地监测数据。疫苗理想接种时间应尽量安排在HRSV流行季节开始前[44]。是否需要加强接种,还需要进一步研究。

3.5 老年人接种HRSV疫苗的成本效果

关键问题5:现有证据中,老年人接种HRSV疫苗的成本效果如何?除了发达国家外,是否有中低收入国家的成本效果研究?

专家共识5:在北美、欧洲和东亚等高收入国家及地区,针对老年人的HRSV疫苗具有显著成本效果,目前极其缺乏中低收入国家关于HRSV疫苗的成本效果研究。建议未来补充我国老年人群接种HRSV疫苗的成本效果和成本效益研究,为疫苗引入以及未来免疫策略的优化提供科学证据(共识度96.8%)。

美国和加拿大等国家已经针对老年人群接种HRSV疫苗的成本效果开展了较为充分的研究。采用多队列马尔可夫模型对比接种HRSV疫苗与不接种相比的成本效果,结果显示5年内为5 270万≥60岁人群接种1剂次HRSV疫苗,将减少244 424个质量调整生命年(quality-adjusted life year,QALY)损失,社会总成本增量为45亿美元。从社会角度来看,HRSV疫苗接种的增量成本效益比(incremental cost-effectiveness ratio,ICER)为每提高1个QALY需18 430美元[46]。在加拿大安大略省的调研结果发现,为长期护理机构中90%的居民接种HRSV疫苗,每剂疫苗的价格为163美元时,ICER为每提高1个QALY需要49 984(95%*CI*:47 539~52 704)美元;与不接种疫苗相比,住院率减少了7.0%;如果将接种计划扩展至社区居住的老年人(接种覆盖率参考流感疫苗74%),HRSV疫苗在每剂价格为139美元时,增量成本效益比为每提高1个QALY需要49 698美元(95%*CI*:48 022~51 388);与不接种疫苗相比,使HRSV相关住院率

表2　部分国家针对老年人HRSV疫苗的接种建议

国家	机构	年龄(岁)	接种建议	高危人群/危险因素
美国[31]	ACIP	≥60	≥75岁以及60~74岁高危人群接种1剂次;不需重复接种	(1)慢性心血管疾病;(2)慢性肺部或呼吸系统疾病;(3)终末期肾病或依赖血液透析或其他肾脏替代治疗;(4)糖尿病伴有并发症;(5)神经或神经肌肉疾病导致气道清理能力受损或呼吸肌无力;(6)慢性肝病;(7)慢性血液系统疾病;(8)严重肥胖;(9)中度或重度免疫功能受损;(10)养老院居住者;(11)医务人员认为会增加病毒性呼吸道感染导致严重疾病的其他慢性病或风险因素(体弱、未诊断的慢性病、居住地交通不便无法及时转诊等)
英国[41]	JCVI	≥75	即将年满75岁成人接种1剂次;75~79岁成人作为补种计划,接种1剂次	–
加拿大[42]	NACI	≥60	≥75岁成人,尤其高危人群接种1剂次;居住在养老院和其他慢性护理机构的≥60岁高危人群接种1剂次	(1)心脏或肺部疾病;(2)糖尿病等代谢性疾病;(3)中度和重度免疫缺陷;(4)慢性肾脏疾病;(5)慢性肝病;(6)神经或神经发育疾病;(7)3级肥胖(BMI≥40 kg/m^2)
澳大利亚[43]	ATAGI	≥60	≥60岁居民接种1剂次;罹患严重HRSV感染相关疾病风险增高的≥60岁人群接种1剂次;≥75岁成人接种1剂次	
西班牙[44]	NEP	≥60	≥60岁成人,尤其高危人群接种1剂次	(1)慢性肺部疾病;(2)慢性心血管疾病;(3)免疫功能低下者(包括实体器官移植接受者、HIV患者);(4)慢性肝病或肾病;(5)糖尿病;(6)神经功能损伤;(7)养老院或长期护理机构人员
德国[29]	STIKO	≥60	≥60岁成人接种1剂次	

注:HRSV:人呼吸道合胞病毒;ACIP:美国免疫实施咨询委员会;JCVI:英国联合疫苗与免疫委员会;NACI:加拿大国家免疫咨询委员会;ATAGI;NEP:西班牙肺炎预防专家小组;STIKO:德国国家免疫咨询委员会;BMI:体重指数;HIV:人类免疫缺陷病毒

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

减少了57.3%[47]。在欧洲，类似的研究表明，HRSV疫苗对于≥60岁人群具有显著的成本效果，HRSV疫苗可以显著减少比利时≥60岁人群的公共卫生和经济负担，且疫苗保护期越长，带来的益处越大[48]。在德国老年人中接种HRSV疫苗能够显著减轻HRSV对德国医疗保健系统造成的健康和经济负担（尤其是住院治疗），研究结果提示接种HRSV疫苗将是一项良好的经济投资[49]。

亚洲地区的研究较局限，有研究使用马尔可夫模型评估在日本HRSV疫苗的成本效果，结果显示，HRSV疫苗预防了1 008 499例HRSV感染相关急性呼吸道感染病例和6 840例死亡病例，并获得了109 119个QALYs；从支付方的角度来看，ICER为每获得1个QALY需要4 180 084日元；考虑HRSV感染带来的生产力损失，从社会角度来看，ICER为每获得1个QALY需要4 041 917日元[50]。因此，HRSV疫苗对于≥60岁人群提供了显著的健康效益，是日本减少HRSV疾病负担成本效益较高的干预措施。

在高收入国家已有丰富的HRSV疫苗成本效益研究数据，但在中低收入国家，关于HRSV疫苗的成本效益研究仍非常有限。大多数中低收入国家的公共卫生系统资源有限，HRSV疫苗的接种通常面临疫苗供给、成本及基础医疗设施等方面的限制，这使得疫苗的成本效果分析在这些国家更具价值和挑战性。此外，低收入国家老年人群体的健康状况与高收入国家存在差异，基础疾病的负担较重，因此接种疫苗的成本效益可能需要针对特定人群进行个性化的分析。未来的研究需要更多地关注低收入和中等收入国家的疫苗接种成本效果，尤其是在人群健康状况、公共卫生资源有限的背景下进行卫生经济学评估。对于我国而言，目前HRSV疫苗还没有引入，可以利用疫苗临床试验有效性数据，基于多种模型估计方法，补充开展针对我国老年人群的HRSV疫苗成本效益以及成本效果分析，为未来疫苗引入以及长远大规模使用提供证据支持。

（六）PHSM在老年人HRSV防控中的价值

关键问题6：PHSM在老年人HRSV防控中的价值有哪些？国外的推荐如何？

专家共识6：除了疫苗接种外，PHSM也有助于HRSV防控。例如，通过严格执行手卫生、保持社交距离、科学佩戴外科口罩、环境消毒等措施，可有效降低HRSV传播风险，保护高危人群，减少医疗资源压力（共识度93.5%）。

PHSM在呼吸道传染病防控中发挥重要作用，PHSM可以降低呼吸道病毒性疾病发病率和呼吸道病毒的传播[9]。与PHSM实施之前相比，韩国HRSV阳性率在PHSM实施期间从19%下降到6%；日本2020年每月HRSV检出平均报告数与前六年（2014—2019年）相比减少了约85%[9]。我国北京的一项基于医院的多中心监测数据显示，2020-2021新冠疫情期间由于PHSM措施的实施，HRSV的检出保持在较低水平[51]。可见，PHSM可以显著降低成人HRSV感染率[30]。人口密集区域（如学校、医院、老年人护理院等）易成为HRSV病毒传播的热点地区，保持社交距离有助于减少这些密集场所中的病毒传播，延缓疫情的蔓延[52]。美国的一项研究发现，32%~53%的HRSV传播发生在同一家庭成员之间[53]。另一项前瞻性队列研究显示，大多数HRSV家庭传播发生在婴幼儿和成人之间，需注意避免与急性呼吸道感染者近距离接触，如接吻、拥抱、握手、共用杯子和餐具等，且一旦有家庭成员感染HRSV，尽量居家隔离，避免进入公共场所[54]。HRSV是一种亲脂病毒（有脂质膜的病毒），常规消毒方法即可杀灭HRSV，环境清洁和消毒是公认的HRSV防控措施，物体表面的消毒首选使用季铵盐消毒湿巾或含醇消毒湿巾擦拭消毒[54]。一项针对欧洲30个国家发布的预防HRSV的PHMS措施显示，排名前五的建议是手部和呼吸道卫生（95%）、避免拥挤的空间（67%）、生病时待在家里（62%）、清洁家居用品（57%）和限制与病人的接触（57%）；此外还包括戴口罩（33%）、室内通风（29%）、妥善处理受污染物质（13%）以及如果家中有新生儿，则让兄弟姐妹不要去幼儿园（10%）[55]。

医疗机构院内HRSV感染风险较高，如儿科/新生儿感染风险是6%~56%，免疫功能低下成人病房感染风险是6%~12%，而院内防控措施对HRSV的传播有较大预防作用[56]。系统综述结果显示，HRSV流行季对住院患者实施隔离显著降低了HRSV传播风险[隔离和非隔离的相对风险为0.09（95%*CI*：0.02~0.38）]，医生穿好个人防护装备（口罩、护目镜、隔离衣）也显著降低院内传播风险[56]。因此，医疗机构应早期快速识别HRSV感染者，并将HRSV感染者单间隔离或集中收治于同一病房。一旦出现HRSV院内感染暴发，应及时报告；遵循国家《医院感染暴发控制指南

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

(WS/T524-2016)》的要求，启动医院染暴发调查。调查期间，及时监测与发现医务人员中的无症状感染者对控制医院感染暴发至关重要[54]。医务/工作人员在护理HRSV感染者时，需要做好防护，如果出现症状或HRSV阳性，应避免直接接触患者。医务人员在进行容易产生气溶胶的高危诊疗操作(如气管插管、吸痰、雾化等)时，建议在独立的诊室开展，并做好个人防护，操作结束后要进行清洁和消毒[54]。

三、HRSV防控政策问题及展望

(一)构建我国HRSV感染监测系统

关键问题7：目前我国HRSV感染监测面临的主要问题是什么？如何构建和完善我国HRSV感染监测体系？

专家共识7：随着未来HRSV疫苗国内上市以及国内更多的预防性产品进入临床研发阶段，HRSV监测对于了解老年人HRSV疾病负担、构建循证基础以指导免疫政策制定、监测疫苗上市后效果至关重要。我国已经构建了包括HRSV在内的呼吸道多病原监测系统，建议强化HRSV相关住院和重症监测，以便进一步阐明其在人群尤其是老年人群体中的疾病负担(共识度93.5%)。

WHO和发达国家地区已经在逐步推进和构建系统的HRSV感染监测系统。WHO自2015年起实施基于GISRS的HRSV监测策略。根据流感和新型冠状病毒(severe acute respiratory syndrome coronavirus 2，SARS-CoV-2)综合监测的经验，WHO正在更新流感、SARS-CoV-2和HRSV感染综合监测标准，作为扩大GISRS的一部分[6]。2022年欧洲将HRSV与其他呼吸道病毒监测相结合，形成综合呼吸道病毒监测系统，通过哨点监测网络收集数据，包括实验室确诊的HRSV感染病例、HRSV住院率、重症监护需求以及病毒基因序列信息，同时要求各国加强对初级和二级护理中出现呼吸道症状的患者的“症状监测”[57]。2023年欧洲疾病预防控制中心和WHO又开发推出了欧洲呼吸道病毒监测摘要(European Respiratory Virus Surveillance Summary，ERVISS)，针对流感、HRSV和SARS-CoV-2的交互式监测数据提供了可视化工具，并提供每周周报[58]。US CDC有多个系统在监测和描述HRSV的季节性趋势、临床风险因素、发病率和住院率以及因HRSV感染相关疾病需要治疗的患者人口统计数据，其中，基于实验室的国家呼吸道和肠道病毒监测系统(National Respiratory and Enteric Virus Surveillance System，NREVSS)主要用于监测HRSV和其他病毒的季节性和传播模式[59]；HRSV住院监测网络[The Respiratory Syncytial Virus (HRSV) Hospitalization Surveillance Network，HRSV-NET]覆盖了约9%的美国人口，该网络收集了经实验室确诊的HRSV患者住院信息[60]。英国则主要基于UKHSA监测当地HRSV活动水平，将实验室检测结果报到国家监测系统[41]。

基于我国现状，建立针对HRSV感染的专病监测系统可行性低，既往我国各地的HRSV相关科研课题、研究项目或监测所界定的纳入病例定义不一致，监测对象和方法不统一，不同实验室结果难以比对分析。全国急性呼吸道传染病监测是在我国流感监测系统基础上扩展建立的标准化的统一呼吸道多病原监测体系。自2024年第46周起(11月11-17日)，中国疾病预防控制中心开始发布全国急性呼吸道传染病哨点监测情况，主要对全国哨点医院(不包括中国香港、澳门和台湾地区)采集的门急诊流感样病例和住院严重急性呼吸道感染病例的呼吸道样本开展包括HRSV在内的10种病毒以及肺炎支原体等多种呼吸道病原体检测[61]。但目前存在的问题是，以出现发热呼吸道症状的流感样病例为监测病例定义难以捕捉到相当数量的发热症状不明显的HRSV感染者。将来需要考虑如何利用目前运行的呼吸道多病原哨点监测系统，建立更为适用于HRSV的监测体系，可以从婴幼儿和老年人高风险人群入手逐步拓展，纳入HRSV感染相关住院和重症监测体系以进一步阐明疾病负担。

(二)提升老年人HRSV防控健康素养

关键问题8：如何更好地提高老年人HRSV防控健康素养？如何通过健康教育等措施提高老年人HRSV防控意识？

专家共识8：提高包括HRSV在内的呼吸道感染病防治健康素养和疫苗素养需要大力开展健康知识普及，采取多种途径和形式，加强医务人员的专业培训，面向公众广泛开展健康教育和健康科普活动(共识度96.8%)。

健康素养是个人获取和理解基本健康信息和服务，并运用这些信息和服务做出正确决策，以维护和促进自身健康的能力[62]。提升呼吸道感染病健康素养可推进HRSV感染等传染病控制和预防工作取得实质性进展，对于控制常见呼吸道感染病的传播、增强应对公共卫生危机的能力至关重要。疫苗健康素养指人们获取、处理和理解疫苗基本知

In Press
中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

识和疫苗服务的能力，同时通过自身风险评估，做出与健康相关决策的能力[63]。提升疫苗健康素养有可能成为克服疫苗犹豫的有效工具[64]。

为了提高我国老年人HRSV防控健康素养和HRSV疫苗接种健康素养，需要加强医务人员的专业培训，开展针对HRSV疾病负担和疫苗的科普。可以借鉴流感科普宣传经验，走进社区、养老院，以及护理院等机构开展科普讲座等宣传，也可以利用短视频等形式开展健康科普。同时建议加强专业培训，通过举办科普活动提升医务人员对HRSV的认识，提高其对老人推荐疫苗的意愿。此外，应持续强化医防协同、医防融合理念，提升各级各类医疗卫生机构、医务人员的疾病预防控制职责意识和履职能力，加大优质健康科普产品供给，助力提升HRSV健康素养和开展干预探索更多经济有效的适宜技术和实施路径[65]。

（三）提升老年人未来HRSV疫苗接种率综合探索

关键问题9：如何提高包括HRSV疫苗在内的成人疫苗接种率？有哪些政策、倡导或建议？

专家共识9：我国目前的成年人疫苗接种覆盖率远低于欧美等发达国家。近年来我国各地区也在积极探索成人预防接种服务模式、门诊建设、保障措施和接种体系，初步形成了多元服务模式。通过增加疫苗接种点以提高疫苗可及性，简化免疫接种程序，鼓励医保账户和保险覆盖，以及在老年人群中开展HRSV科普教育活动将有助于提高未来老年人HRSV疫苗接种率（共识度96.8%）。

近年来，我国各地区在积极探索成人预防接种服务模式、门诊建设、保障措施和接种体系，初步形成了多元服务模式[66]。据部分公开报道信息，一些地区已试点实施了成人疫苗处方并取得初步成效。比如，2010年起宁波通过出台支持政策、建设门诊网络、探索接种模式和营造健康环境等方面开展成人预防接种工作的探索[66]；2017年《北京市预防接种门诊管理办法（2017版）》出台，2018年浙江省出台《成人预防接种门诊规范》[67]，2022年贵州省出台《成人预防接种门诊管理规范》[68]，2019年江苏省成人预防接种管理系统上线[69]。

为了提高未来老年人群包括HRSV疫苗在内的预防接种服务水平和疫苗接种率，可从以下几个方面进行有效探索和改进：（1）提高疫苗可及性：增加疫苗接种服务点，在HRSV流行季节可提供流动接种服务；可考虑增加社区卫生服务中心、养老院、医疗机构等单位的疫苗接种点，确保老年人群体在方便的地方就能接受疫苗接种。（2）简化免疫接种程序，优化接种流程，探索多种疫苗联合接种：简化登记、预约和接种流程，通过电子健康档案、在线预约系统等方式，使老年人未来接种HRSV等疫苗的过程更加便捷，减少排队等候时间；同时可探索老年人流感疫苗、HRSV疫苗和肺炎球菌疫苗等疫苗的联合接种策略，在保证疫苗安全性和有效性的前提下节省时间和精力。（3）加强健康教育和宣传，提高老年人群对疾病和疫苗接种的认知：在医生开具疫苗处方的基础上，可通过多层次、多渠道的健康教育策略，全面提升公众对疫苗的认知和接受度[70]。（4）鼓励医保账户和保险覆盖：通过医保覆盖或政府补贴等方式，减轻老年人的疫苗接种费用负担，确保老年人能享受到经济上可负担的疫苗接种服务。（5）考虑到人口老龄化以及未来可负担的情况下，各地可以探索逐步将老年人HRSV疫苗纳入到当地免费接种项目，从而为未来将老年人HRSV疫苗纳入到国家免疫规划项目提供更多循证依据。

综上，HRSV作为引起下呼吸道感染主要病原体，是老年人呼吸系统疾病发病和死亡的主要原因之一。HRSV感染对合并基础疾病的患者将造成严重的临床结局。建议从国家层面出台综合防控方案，完善老年人HRSV监测体系、引入HRSV疫苗和其他预防工具、做好人群健康教育和科普等工作，从而降低HRSV在人群中的疾病负担，提高老年人群生活质量。

主要执笔者：冯录召（中国医学科学院北京协和医学院群医学及公共卫生学院）、杨维中（中国医学科学院北京协和医学院群医学及公共卫生学院）、雷正龙（中华预防医学会医防协同医防融合工作委员会）、许松涛（中国疾病预防控制中心病毒病预防控制所）

共识专家组（按姓氏笔画排序）：马礼兵（广西桂林医科大学附属医院）、王丽萍（中国疾病预防控制中心传染病管理处）、龙江（重庆市疾病预防控制中心）、冯录召（中国医学科学院北京协和医学院群医学及公共卫生学院）、佟训靓（北京医院）、田国保（北京市海淀医院）、叶楚楚（上海市浦东新区疾病预防控制中心）、许松涛（中国疾病预防控制中心病毒病预防控制所）、刘倜（山东省疾病预防控制中心）、李中杰（中国医学科学院北京协和医学院）、李有（南京医科大学）、李娟（北京市疾病预防控制中心）、李燕明（北京医院）、杨维中（中国医学科学院北京协和医学院）、杨松琴（郑州市郑东新区疾病预防控制中心）、杨娟（复旦大学）、陈健（上海市疾病预防控制中心）、陈恩富（浙江省疾病预防控制中

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

心）、陈操（中国疾病预防控制中心病毒病预防控制所）、彭志行（中国疾病预防控制中心信息中心）、何寒青（浙江省疾病预防控制中心）、张燕（中国疾病预防控制中心病毒病预防控制所）、林君芬（浙江省疾病预防控制中心）、郑建东（中国疾病预防控制中心传染病处）、姜世强（深圳市南山区疾病预防控制中心）、郭丽（中国医学科学院病原生物学研究所）、黄芳（北京市疾病预防控制中心）、黄晶（中国医学科学院北京协和医院）、康敏（广东省疾病预防控制中心）、寇增强（山东省疾病预防控制中心）、童叶青（湖北省疾病预防控制中心）、谢正德（首都医科大学附属北京儿童医院）、董建平（北京海淀医院）、彭质斌（中国疾病预防控制中心传染病管理处）、蒋荣猛（首都医科大学附属北京地坛医院）、雷正龙（中华预防医学会医防协同医防融合工作委员会）、漆莉（重庆市疾病预防控制中心）

秘书组：姜明月（中国医学科学院病原生物学研究所）、段玉萍（中国医学科学院北京协和医学院群医学及公共卫生学院）、贾萌萌（中国医学科学院病原生物学研究所）、王晴（中国医学科学院北京协和医学院群医学及公共卫生学院）、蒋慧莉（中国医学科学院北京协和医学院群医学及公共卫生学院）、蒋咏明（中国医学科学院北京协和医学院群医学及公共卫生学院）

利益冲突　所有作者均声明不存在利益冲突

参 考 文 献

[1] McLellan JS, Chen M, Joyce MG, et al. Structure-based design of a fusion glycoprotein vaccine for respiratory syncytial virus[J]. Science, 2013, 342(6158): 592-598. DOI: 10.1126/science.1243283.

[2] Canedo-Marroquín G, Acevedo-Acevedo O, Rey-Jurado E, et al. Modulation of Host Immunity by Human Respiratory Syncytial Virus Virulence Factors: A Synergic Inhibition of Both Innate and Adaptive Immunity[J]. Front Cell Infect Microbiol, 2017, 7: 367. DOI: 10.3389/fcimb.2017.00367.

[3] Mejias A, Rodríguez-Fernández R, Oliva S, et al. The journey to a respiratory syncytial virus vaccine[J]. Ann Allergy Asthma Immunol, 2020, 125(1): 36-46. DOI: 10.1016/j.anai.2020.03.017.

[4] 中国疾病预防控制中心. 人呼吸道合胞病毒感染疾病防治知识问答 [EB/OL]. [2025-02-15]. https://ivdc.chinacdc.cn/jkzt/kpzs/202302/t20230215_263734.htm.

[5] WHO. Respiratory syncytial virus (RSV) [EB/OL]. [2025-03-25]. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/respiratory-syncytial-virus-(rsv).

[6] WHO. Progress of respiratory syncytial virus surveillance and disease burden estimation based on the Global Influenza Surveillance and Response System: meeting report, Lima, Peru, 22-26 April 2024[EB/OL]. [2025-01-13]. https://www.who.int/publications/i/item/B09163.

[7] 夏百成, 从兵兵, 王慧玲, 等. 人呼吸道合胞病毒监测体系的研究现状[J]. 中华预防医学杂志, 2024, 58(7):967-982. DOI: 10.3760/cma.j.cn112150-20240108-00022.

[8] Majeed A, Abbasi K. Medical journals should use the term "public health and social measures"[J]. BMJ, 2025, 388: r409. DOI: 10.1136/bmj.r409.

[9] Achangwa C, Park H, Ryu S, et al. Collateral Impact of Public Health and Social Measures on Respiratory Virus Activity during the COVID-19 Pandemic 2020-2021[J]. Viruses, 2022, 14(5):1071. DOI: 10.3390/v14051071.

[10] USCDC. RSV in older adults and adults with chronic medical conditions. [EB/OL]. [2024-08-30]. https://www.cdc.gov/rsv/older-adults/? CDC_AAref_Val=https://www.cdc.gov/rsv/high-risk/older-adults.html.

[11] 虞结梅, 郑妍鹏, 彭向雷, 等. 人呼吸道合胞病毒疫苗研发的突破及挑战[J]. 中国食品药品监管, 2023, (12):64-73.

[12] Papi A, Ison MG, Langley JM, et al. Respiratory Syncytial Virus Prefusion F Protein Vaccine in Older Adults[J]. N Engl J Med, 2023, 388(7): 595-608. DOI: 10.1056/NEJMoa2209604.

[13] Walsh EE, Pérez Marc G, Zareba AM, et al. Efficacy and Safety of a Bivalent RSV Prefusion F Vaccine in Older Adults[J]. N Engl J Med, 2023, 388(16): 1465-1477. DOI: 10.1056/NEJMoa2213836.

[14] Wilson E, Goswami J, Baqui AH, et al. Efficacy and Safety of an mRNA-Based RSV PreF Vaccine in Older Adults[J]. N Engl J Med, 2023, 389(24): 2233-2244. DOI: 10.1056/NEJMoa2307079.

[15] Thomas R, Wang W, Su DM. Contributions of Age-Related Thymic Involution to Immunosenescence and Inflammaging[J]. Immun Ageing, 2020, 17: 2. DOI: 10.1186/s12979-020-0173-8.

[16] Savic M, Penders Y, Shi T, et al. Respiratory syncytial virus disease burden in adults aged 60 years and older in high-income countries: A systematic literature review and meta-analysis[J]. Influenza Other Respir Viruses, 2023, 17(1):e13031. DOI: 10.1111/irv.13031.

[17] Gómez JA, Cintra O, Berzanskis A, et al. Burden of Disease Due to Respiratory Syncytial Virus in Adults in Five Middle-Income Countries[J]. Infect Dis Rep, 2024, 16(4): 750-762. DOI: 10.3390/idr16040057.

[18] USCDC. RSV-NET interactive dashboard[EB/OL]. [2025-06-05]. https://www.cdc.gov/rsv/php/surveillance/rsv-net.html? CDC_AAref_Val=https://www.cdc.gov/rsv/research/rsv-net/dashboard.html.

[19] Wei XF, Li MZ, Wang YT, et al. [Epidemiological and clinical characteristics of respiratory syncytial virus infection among people aged 60 and above in Beijing City][J]. Zhonghua Yu Fang Yi Xue Za Zhi, 2024, 58(7):952-958. DOI: 10.3760/cma.j.cn112150-20240117-00065.

[20] Zhang Y, Wang Y, Zhao J, et al. Severity and mortality of respiratory syncytial virus vs influenza A infection in hospitalized adults in China[J]. Influenza Other Respir Viruses, 2020, 14(5):483-490. DOI: 10.1111/irv.12754.

[21] Leaver BA, Smith BJ, Irving L, et al. Hospitalisation, morbidity and outcomes associated with respiratory syncytial virus compared with influenza in adults of all ages[J]. Influenza Other Respir Viruses, 2022, 16(3): 474-480. DOI: 10.1111/irv.12909.

[22] Surie D, Yuengling KA, DeCuir J, et al. Severity of Respiratory Syncytial Virus vs COVID-19 and Influenza Among Hospitalized US Adults[J]. JAMA Netw Open, 2024, 7(4): e244954. DOI: 10.1001/

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

jamanetworkopen.2024.4954.

[23] Wee LE, Lim JT, Ho R, et al. Severity of respiratory syncytial virus versus SARS-CoV-2 Omicron and influenza infection amongst hospitalized Singaporean adults: a national cohort study[J]. Lancet Reg Health West Pac, 2025, 55:101494. DOI: 10.1016/j.lanwpc.2025.101494.

[24] Ackerson B, An J, Sy LS, et al. Cost of Hospitalization Associated With Respiratory Syncytial Virus Infection Versus Influenza Infection in Hospitalized Older Adults[J]. J Infect Dis, 2020, 222(6): 962-966. DOI: 10.1093/infdis/jiaa183.

[25] Peláez A, Jimeno Ruiz S, Villarreal M, et al. Burden and Economic Impact of Respiratory Viral Infections in Adults Aged 60 and Older: A Focus on RSV[J]. Diseases, 2025, 13(2):35. DOI: 10.3390/diseases13020035.

[26] Branche AR, Saiman L, Walsh EE, et al. Incidence of Respiratory Syncytial Virus Infection Among Hospitalized Adults, 2017-2020[J]. Clin Infect Dis, 2022, 74(6): 1004-1011. DOI: 10.1093/cid/ciab595.

[27] Zhang Y, Wang Y, Zhao J, et al. Severity and mortality of respiratory syncytial virus vs influenza A infection in hospitalized adults in China[J]. Influenza Other Respir Viruses, 2020, 14(5):483-490. DOI: 10.1111/irv.12754.

[28] Nguyen-Van-Tam JS, O'Leary M, Martin ET, et al. Burden of respiratory syncytial virus infection in older and high-risk adults: a systematic review and meta-analysis of the evidence from developed countries[J]. Eur Respir Rev, 2022, 31(166): 220105. DOI: 10.1183/16000617.0105–2022.

[29] Addo M, Cornely O, Denkinger M, et al. RSV vaccination strategies for high-risk patients 2023: a collaborative position paper by leading German medical societies and organizations[J]. Infection, 2024, 52(1): 285-288. DOI: 10.1007/s15010-023-02141-5.

[30] Wildenbeest JG, Lowe DM, Standing JF, et al. Respiratory syncytial virus infections in adults: a narrative review[J]. Lancet Respir Med, 2024, 12(10):822-836. DOI: 10.1016/S2213-2600(24)00255-8.

[31] Britton A, Roper LE, Kotton CN, et al. Use of Respiratory Syncytial Virus Vaccines in Adults Aged≥60 Years: Updated Recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices-United States, 2024[J]. MMWR Morb Mortal Wkly Rep, 2024, 73(32): 696-702. DOI: 10.15585/mmwr.mm7332e1.

[32] NHS. Your guide to the RSV vaccine for older adults [EB/OL]. [2024-09-01]. https://www.gov.uk/government/publications/respiratory-syncytial-virus-rsv-vaccination-for-older-adults/your-guide-to-the-rsv-vaccine-for-older-adults.

[33] DHAC. Respiratory syncytial virus (RSV) [EB/OL]. [2024-06-27]. https://immunisationhandbook.health.gov.au/contents/vaccine-preventable-diseases/respiratory-syncytial-virus-rsv.

[34] Bajema KL, Yan L, Li Y, et al. Respiratory syncytial virus vaccine effectiveness among US veterans, September, 2023 to March, 2024: a target trial emulation study[J]. Lancet Infect Dis, 2025, 25(6): 625-633. DOI: 10.1016/S1473-3099(24)00796-5.

[35] Payne AB, Watts JA, Mitchell PK, et al. Respiratory syncytial virus (RSV) vaccine effectiveness against RSV-associated hospitalisations and emergency department encounters among adults aged 60 years and older in the USA, October, 2023, to March, 2024: a test-negative design analysis[J]. Lancet, 2024, 404(10462): 1547-1559. DOI: 10.1016/S0140-6736(24)01738-0.

[36] Tartof SY, Aliabadi N, Goodwin G, et al. Estimated Vaccine Effectiveness for Respiratory Syncytial Virus-Related Lower Respiratory Tract Disease[J]. JAMA Netw Open, 2024, 7(12): e2450832. DOI: 10.1001/jamanetworkopen.2024.50832.

[37] Hameed SS, Robertson C, Morrison K, et al. Early evidence of RSV vaccination impact on hospitalisation rates of older people in Scotland[J]. Lancet Infect Dis, 2025, 25(3): 256-258. DOI: 10.1016/S1473-3099(25)00064-7.

[38] Hause AM, Moro PL, Baggs J, et al. Early Safety Findings Among Persons Aged≥60 Years Who Received a Respiratory Syncytial Virus Vaccine-United States, May 3, 2023-April 14, 2024[J]. MMWR Morb Mortal Wkly Rep, 2024, 73(21):489-494. DOI: 10.15585/mmwr.mm7321a3.

[39] Anderer S. FDA Issues Warning of Guillain-Barré Syndrome Risk for 2 RSV Vaccines[J]. JAMA, 2025, 333(12):1023-1024. DOI: 10.1001/jama.2025.0545.

[40] Nguyen T, Dawes L, Huang YA, et al. Short term safety profile of respiratory syncytial virus vaccine in adults aged≥60 years in Australia[J]. Lancet Reg Health West Pac, 2025, 56: 101506. DOI: 10.1016/j.lanwpc.2025.101506.

[41] UKHSA. Respiratory syncytial virus immunisation information for public health professionals[EB/OL]. [2024-07-12]. https://www.gov.uk/government/publications/respiratory-syncytial-virus-rsv-programme-information-for-healthcare-professionals.

[42] PHAC. Respiratory syncytial virus (RSV) vaccines: Canadian Immunization Guide[EB/OL]. [2025-04-01]. https://www.canada.ca/en/public-health/services/publications/healthy-living/canadian-immunization-guide-part-4-active-vaccines/respiratory-syncytial-virus.html.

[43] AIH. Respiratory syncytial virus (RSV) [EB/OL]. [2025-01-17]. https://immunisationhandbook.health.gov.au/contents/vaccine-preventable-diseases/respiratory-syncytial-virus-rsv#recommendations.

[44] Redondo E, Rivero-Calle I, Mascarós E, et al. Respiratory Syncytial Virus Vaccination Recommendations for Adults Aged 60 Years and Older: The NeumoExperts Prevention Group Position Paper[J]. Arch Bronconeumol, 2024, 60(3): 161-170. DOI: 10.1016/j.arbres.2024.01.004.

[45] Melgar M, Britton A, Roper LE, et al. Use of Respiratory Syncytial Virus Vaccines in Older Adults: Recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices-United States, 2023[J]. MMWR Morb Mortal Wkly Rep, 2023, 72(29): 793-801. DOI: 10.15585/mmwr.mm7229a4.

[46] La EM, Graham J, Singer D, et al. Cost-effectiveness of the adjuvanted RSVPreF3 vaccine among adults aged≥60 years in the United States[J]. Hum Vaccin Immunother, 2024, 20(1): 2432745. DOI: 10.1080/21645515.2024.2432745.

[47] Shoukat A, Bawden CE, Röst G, et al. Impact and cost-effectiveness analyses of vaccination for prevention of respiratory syncytial virus disease among older adults

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

in Ontario: A Canadian Immunization Research Network (CIRN) study[J]. Vaccine, 2024, 42(7): 1768-1776. DOI: 10.1016/j.vaccine.2024.02.041.

[48] Postma MJ, Cheng CY, Buyukkaramikli NC, et al. Predicted Public Health and Economic Impact of Respiratory Syncytial Virus Vaccination with Variable Duration of Protection for Adults≥60 Years in Belgium[J]. Vaccines (Basel), 2023, 11(5): 990. DOI: 10.3390/vaccines11050990.

[49] Averin A, Huebbe B, Atwood M, et al. Cost-effectiveness of bivalent respiratory syncytial virus prefusion F vaccine for prevention of respiratory syncytial virus among older adults in Germany[J]. Expert Rev Vaccines, 2025, 24(1): 1-10. DOI: 10.1080/14760584.2024.2436183.

[50] Mizukami A, Preckler V, Verelst F, et al. Cost-effectiveness analysis of respiratory syncytial virus vaccination with the adjuvanted prefusion F protein vaccine (RSVPreF3 OA) for adults≥60 years old in Japan[J]. Expert Rev Vaccines, 2024, 23(1): 986-996. DOI: 10.1080/14760584.2024.2410898.

[51] Li M, Cong B, Wei X, et al. Characterising the changes in RSV epidemiology in Beijing, China during 2015-2023: results from a prospective, multi-centre, hospital-based surveillance and serology study[J]. Lancet Reg Health West Pac, 2024, 45: 101050. DOI: 10.1016/j.lanwpc.2024.101050.

[52] RSV Outbreak Investigation Team, RSV Outbreak Investigation Team. Contributing and Terminating Factors of a Large RSV Outbreak in an Adult Hematology and Transplant Unit[J]. PLoS Curr, 2014, 6: ecurrents.outbreaks. 3bc85b2a508d205ecc4a5534ecb1f9be [pii]. DOI: 10.1371/currents. outbreaks. 3bc85b2a508d205ecc4a5534ecb1f9be.

[53] Kombe IK, Munywoki PK, Baguelin M, et al. Model-based estimates of transmission of respiratory syncytial virus within households[J]. Epidemics, 2019, 27: 1-11. DOI: 10.1016/j.epidem.2018.12.001.

[54] 浙江省疾病预防控制中心, 浙江省传染病疫苗与预防控制研究重点实验室, 国家儿童医学中心(上海)复旦大学附属儿科医院, 等. 人呼吸道合胞病毒感染监测与防控专家共识(2023 年)[J]. 中华临床感染病杂志, 2023, 16(5): 337-353. DOI: 10.3760/cma. j.issn.1674-2397.2023.05.002.

[55] Dallagiacoma G, Arthur Rhedin S, Odone A, et al. A comparative analysis of non-pharmaceutical interventions for preventing the respiratory syncytial virus in 30 European countries[J]. Acta Paediatr, 2024, 113(6):1388-1395. DOI: 10.1111/apa.17199.

[56] French CE, McKenzie BC, Coope C, et al. Risk of nosocomial respiratory syncytial virus infection and effectiveness of control measures to prevent transmission events: a systematic review[J]. Influenza Other Respir Viruses, 2016, 10(4):268-290. DOI: 10.1111/irv.12379.

[57] ECDC. Operational considerations for respiratory virus surveillance in Europe[EB/OL]. [2022-07-18]. https://www. ecdc. europa. eu/sites/default/files/documents/Operational-considerations-respiratory-virus-surveillance-euro-2022.pdf.

[58] ECDC. The European Respiratory Virus Surveillance Summary (ERVISS) [EB/OL]. [2025-06-23]. https://www. ecdc. europa. eu/en/search? s=Operational+considerations+for+respiratory+virus+surveillance+in+Europe.

[59] USCDC. Surveillance of RSV.[EB/OL]. [2025-03-14]. https://www.cdc.gov/rsv/php/surveillance/index.html.

[60] Bont L, Krone M, Harrington L, et al. Respiratory syncytial virus: Time for surveillance across all ages, with a focus on adults[J]. J Glob Health, 2024, 14:03008. DOI: 10.7189/jogh.14.03008.

[61] 中国疾病预防控制中心. 全国急性呼吸道传染病哨点监测情况(2024 年第 52 周)[EB/OL]. [2025-06-09]. https://www.chinacdc.cn/jksj/jksj04_14275/.

[62] 国家卫生健康委员会. 2024 年中国居民健康素养监测情况 [EB/OL]. [2025-01-02]. https://www. gov.cn/lianbo/bumen/202501/P020250110406390443744.pdf.

[63] Ratzan SC. Vaccine literacy: a new shot for advancing health[J]. J Health Commun, 2011, 16(3): 227-229. DOI: 10.1080/10810730.2011.561726.

[64] Sirikalyanpaiboon M, Ousirimaneechai K, Phannajit J, et al. COVID-19 vaccine acceptance, hesitancy, and determinants among physicians in a university-based teaching hospital in Thailand[J]. BMC Infect Dis, 2021, 21(1):1174. DOI: 10.1186/s12879-021-06863-5.

[65] 徐爱强, 冯录召. 优化监测、防控与免疫策略 应对呼吸道传染病季节性高发流行[J]. 中华医学杂志, 2025, 105(2): 101-104. DOI: 10.3760/cma. j.cn112137-20241113-02544.

[66] 李娟, 曹琰琳, 索罗丹, 等. 完善成人预防接种体系提升全生命期免疫服务质量[J]. 中华预防医学杂志, 2023, 57(12): 2016-2020. DOI: 10.3760/cma. j.cn112150-20230608-00450.

[67] 浙江省卫生健康委员会. 成人预防接种门诊规范[EB/OL]. [2018-12-21]. http://dbba. sacinfo. org.cn/attachment/onlineRead/968f368912a0af8af9370e92cbc96ed564c554643360b342c7af4004a22a7b3b.

[68] 贵州省市场监督管理局(知识产权局). 贵州省市场监督管理局关于批准发布《流动预防接种规范》等 2 项贵州省地方标准的公告[EB/OL]. [2022-04-07]. https://amr.guizhou. gov. cn/ztzl_85/bzhzl/gg/202204/t20220407_73268245.html.

[69] 张国明, 汤奋扬, 王俊淑, 等. 江苏省成人预防接种管理系统设计[J]. 医疗卫生装备, 2022, 43(10): 45-50. DOI: 10.19745/j.1003-8868.2022207.

[70] 贾萌萌, 曹琰琳, 刘雨曦, 等. 关于成人疫苗处方定位与实施路径的思考[J]. 中华预防医学杂志, 2024, 58(10): 1616-1619. DOI: 10.3760/cma. j.cn112150-20240527-00430.

In Press

中華醫學會雜誌社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究